

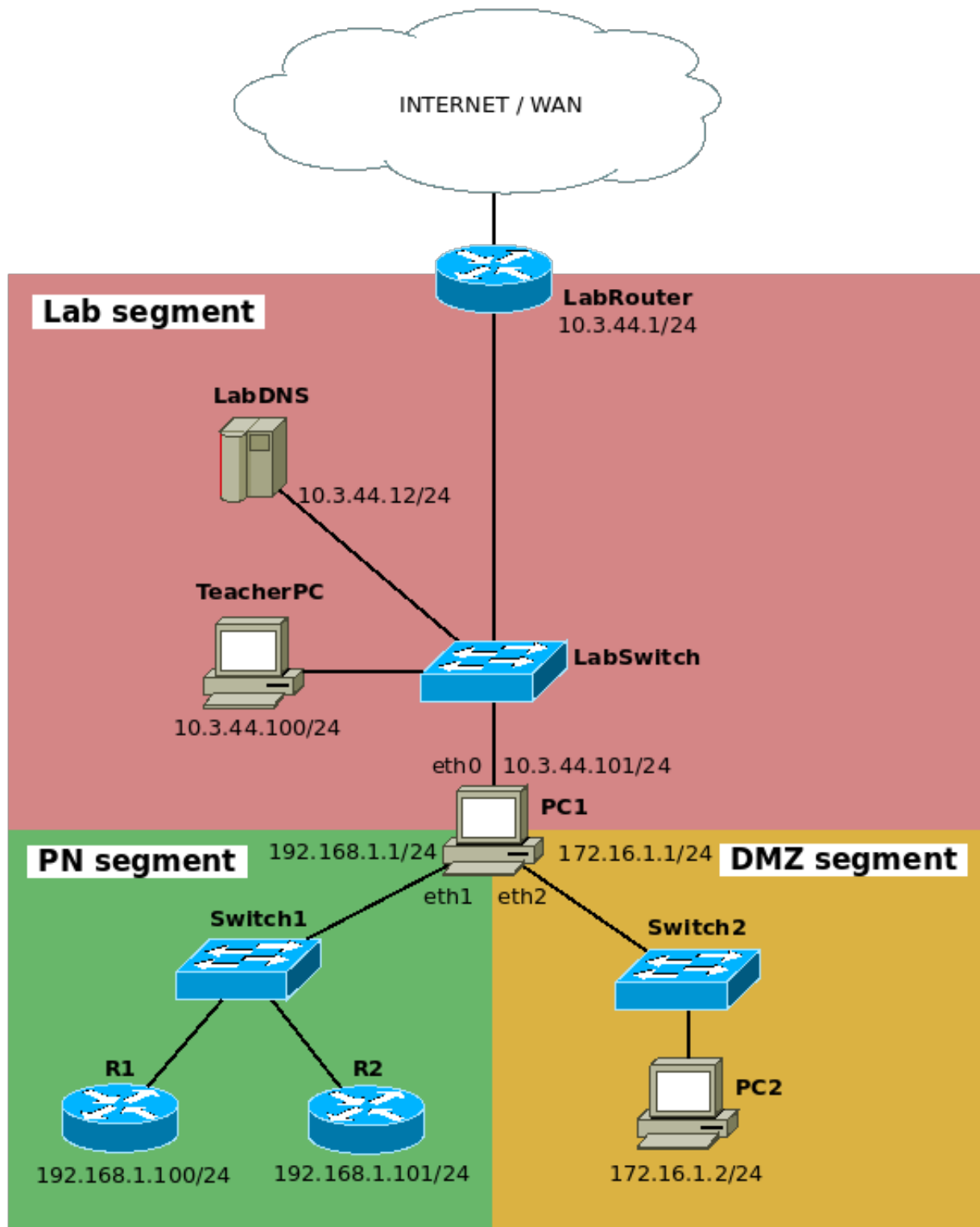
Laborka 4

Cílové znalosti

- Statický překlad adres
- Dynamický překlad adres

Obecné zadání

Připojte dva segmenty lokální sítě k internetu (nebo WAN). K dispozici máte jednu veřejnou IP adresu - IP adresu v naší učebně, tedy ve tvaru 10.3.44.101 (nejedná se o opravdovou veřejnou IP adresu, ale když se k ní tak budeme chovat, vyjde to nastejno). V lokální síti máme dva segmenty - PN a DMZ. Situace je na následujícím obrázku:



PN (Private Network) je segment lokální sítě, ze kterého je možné přistupovat na internet, ale z internetu je nepřístupný, protože je schován za veřejnou IP adresou. Můžeme si představit, že za každým ze směrovačů R1 a R2 se skrývají segmenty s mnoha počítači, kterým je potřeba zpřístupnit internet (např. celé oddělení v kancelářském komplexu.) Přístupnost internetu se v tomto případě řeší dynamickým překladem adres.

DMZ (DeMilitarized Zone) je segment lokální sítě, který je přístupný z internetu. V tomto segmentu jsou často umístěny webové servery, file servery anebo poštovní servery. Přístupnost z internetu se řeší za pomoci statického překladu.

Vaším úkolem je nastavit překlad adres tak, aby PN a DMZ fungovaly souběžně.

(Poznámka: Oba cisco směrovače jsou zde stále v roli koncových stanic. Nastavení NAT je na nich trochu komplikovanější než na linuxu, tak si to schováme až do poslední úlohy.)



V této úloze budete potřebovat všechny stroje, tedy PC1, PC2, Switch1, Switch2, R1 a R2.

Úkol č. 4.0

Pokud cítíte, že jsou vaše znalosti již dostatečné, můžete zkusit úlohu vyřešit jen za pomoci obrázku a návodů na [linux \(manuals/manual-linux.html\)](#) a [Cisco \(manuals/manual-cisco.html\)](#).

Úkol č. 4.1

Nakonfigurujte PN segment. (U PC1 se předpokládá, že je připojeno k internetu přes rozhraní *eth0*.)

1. Připojte PC1 k internetu.
2. Zapojte PN segment dle schématu.
3. Nastavte zadané IP adresy na PC1-eth1 a směrovačích R1 a R2 dle obrázku.
4. U R1 a R2 nezapomeňte nakonfigurovat jednu důležitou věc. Přijdete na to i bez nápovědy?
5. Otestujte funkčnost spojení mezi PC1, R1 a R2 utilitou ping.
6. Aktivujte dynamický překlad adres a umožněte tak směrovačům R1 a R2 přistupovat na internet. → [manuál \(manuals/manual-linux.html#_dynamický_překlad_adres\)](#)
7. Otestujte funkčnost překladu adres pingem z R1 a R2 na cílovou IP adresu 8.8.8.8.
 - Pokud ping nefunguje, tak nezufejte a vraťte se ke kroku 4. Co chybí u konfigurace R1 a R2?
 - Pokud ping nefunguje ani po opravě, můžete konečně začít zoufat a hledat, kde jste udělali chybu při překladu adres...
8. Na R1 a R2 zapněte službu DNS. → [manuál \(manuals/manual-cisco.html#_konfigurace_sluzby_dns\)](#)
9. Nastavte cestu k DNS službě (IP 10.3.44.12) na R1 a R2. → [manuál \(manuals/manual-cisco.html#_konfigurace_sluzby_dns\)](#)
10. Funkčnost ověřte pingem z R1 a R2 na adresu fit.cvut.cz.
11. Spustěte odposlech na linkách mezi PC1 a Switch1 a mezi PC1 a LabSwitch (chceme se podívat, jak se mění IP adresy paketů, při průchodu přes směrovač).
12. Pokud Vám už běží odposlech, tak na R1 nebo R2 zkuste ping na google.com nebo facebook.com nebo seznam.cz Každý pokus o ping vyvolá DNS dotaz a ten budeme sledovat. Výhodou každého DNS dotazu je,

že má unikátní parametr Transaction ID, který je vidět i ve zkráceném přehledu ve Wiresharku ve sloupci Info. Díky tomuto identifikátoru můžeme snadno dohledat stejný paket před překladem a po překladu.

13. Analyzujte zaznamenanou komunikaci před i po překladu (filtr *dns*) a najděte odpovědi na následující otázky:
- V čem všem se liší příchozí a odchozí rámce?
 - Jaké jsou příčiny těchto změn? (Diskutujte každou změnu zvlášť.)
 - (Měli byste najít alespoň tři změny.)

Úkol č. 4.2

Nakonfigurujte DMZ segment. (Navazujete na konfiguraci z předchozího úkolu.)

1. Zapojte DMZ segment dle schématu.
2. Nastavte IP adresy na PC1-eth2 a PC2-eth2 podle obrázku.
3. Nezapomeňte, že stroji PC2 nestačí jen IP adresa...
4. Ověřte pingem funkčnost spoje PC1 - PC2.
5. Ověřte pingem dostupnost internetu z PC2 (8.8.8.8).
6. Nastavte statický překlad adres tak, aby všem paketům, které dorazí na PC1-eth0 na portu 80, byla přeložena cílová IP adresa na IP adresu vašeho webového serveru. → [manuál \(manuals/manual-linux.html#_statický-překlad-adres-port-forwarding\)](#)
7. Opět zapněte dva odposlechy - na lince mezi PC1 a LabSwitch a mezi PC1 a Switch2.
8. Ověřte dostupnost vašeho webového serveru. Toto lze otestovat pouze ze stroje, který se nachází mimo vaši síť. Nejlépe se k tomu hodí TeacherPC. Připojte se k němu a v jeho terminálu použijte textový webový prohlížeč lynx. Pokud se spojení podaří, měli byste vidět obrázek Darth Vadera. → [manuál \(manuals/manual-linux.html#_webový-prohlížeč-lynx\)](#)
 - Jakou IP adresu musíte zadat jako argument prohlížeči?
9. Analyzujte záznamy (filtr *http*), nalezněte komunikaci s vaším serverem a odpovězte na následující dotazy:
 - Jak se změnila IP adresy příchozích paketů vůči odchozím?
 - Jak se změnila porty příchozích paketů vůči odchozím?

Otázky

1. Jak rozezná dynamický NAT jednotlivá spojení?
2. Kolik otevřených spojení může teoreticky NAT mít v jeden okamžik?
3. V čem může pomoci hardwarová akcelerace NAT?
4. Vyřeší nedostatek možných otevřených spojení další NAT umístěný před nebo za stávající NAT?